Laboratoriekursus III

Fysik A

KVUC

Lørdag den 25. april 2024, kl. 9:00-16:00

Adressen er

Vognmagergade 8

1120 København K

Lokale 136 på 1. sal.

.

Introduktion til øvelserne

Før øvelsen

Læs vejledningen grundigt inden du laver øvelsen og opstil eventuelle måleskemaer, det gør øvelsen væsentlig hurtigere – også for dine holdkammerater. Det kan også godt svare sig at se på de forskellige formler, som der nævnes her i vejledningerne – er du i tvivl så spørg din vejleder på laboratoriekurset.

Under øvelsen

Hvis du er i tvivl om noget så spørg; *især* hvis øvelsen involverer elektriske kredsløb.

Efter øvelsen

Ryd op og efterlad opstillingen som du fandt den.

Rapporter

De skal indeholde:

- Eget navn, navne på holdkammerater og øvelsens titel.
- Alle de punkter der er ridset op under de forskellige vejledninger.

Journaler

Databehandlingen færdiggøres så vidt muligt på labkurset.
Journaløvelserne indgår på lige fod med rapportøvelserne til den eksperimentelle eksamen.

Oversigt

1. Journaløvelse – Fotoelektrisk effekt
2. Journaløvelse – Ubestemthedsrelationerne (ikke til selvstuderende)
3. Journaløvelse – Fotonpolarisering og superposition
4. Rapportøvelse – Röntgenstråling
5. Rapportøvelse – Stefan - Boltzmanns lov

1. Fotoelektrisk effekt og Plancks konstant (Journal)

Formål

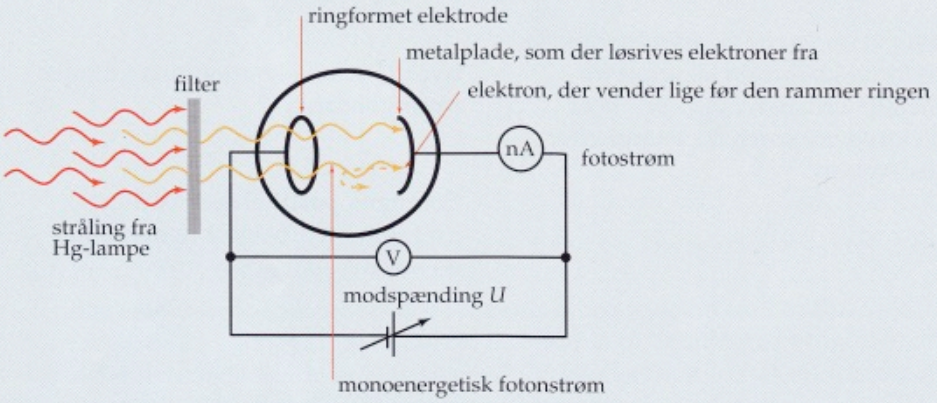
I dette forsøg skal du bestemme Plancks konstant med en moderne version af historisk forsøg udført i 1916 af Robert Milikan.

Forsøget

Forsøgets idé er skitseret i opgaven nedenfor, taget fra lærebogen Orbit 3.

Dette forsøg til bestemmelse af Plancks konstant blev første gang udført af Millikan i 1916. En Hg-lampe belyser en fotocelle. Et filter sættes ind mellem lampen og fotocellen, så kun fotoner med frekvensen f rammer den. Fotocellen er forbundet med et fintfølende amperemeter. Når lampen tændes begynder der at løsrives elektroner i fotocellen, og det ses ved at der går en strøm gennem amperemetret. For at kunne bestemme den kinetiske energi som elektronerne har efter at de er løsrevet, lægges en såkaldt *modspænding* U_0 hen over fotocellen som stopper elektronstrømmen. Denne modspænding måles med et voltmeter. Modspændingen vælges så stor, at den lige netop formår at stoppe elektronstrømmen, dvs. så amperemetret viser 0 A. Så ved vi nemlig, at for de hurtigste elektroner er $\frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2 = e \cdot U_0$

Hvis vi nu isolerer størrelsen $e \cdot U_0$ på den ene side af lighedstegnet i Einsteins fotoelektriske ligning, får vi at $e \cdot U_0 = h \cdot f - A_L$



Filter: $\frac{f}{\text{THz}}$	667	750	857	900
Modspænding: $\frac{U_0}{\text{V}}$	0,81	1,15	1,60	1,77

I forsøget bruges lysdioder med kendte bølgelængder i stedet for Hg-lampen med filtre. Hele anordningen, inklusive fotoceller, volt-og amperemeter er samlet i en boks, med display for både strøm og spænding.

For hver af dioderne, skal du måle den modspænding der skal til, for lige akkurat at stoppe elektronstrømmen. Bemærk at bølgelængden for hver diode er påtrykt. Bemærk også at der er to knapper, til hhv. grov- og finindstilling af spændingen. Hold intensiteten konstant (fx 75 %) under hele forsøget.

Undersøg, for en given diode, om modspændingen afhænger af lysets intensitet.

Databehandling

1. Lav en graf med modspændingen U_0 som funktion af frekvensen.
2. Er grafen i overensstemmelse med Einsteins fotoelektriske lov?
3. Bestem Plancks konstant og beregn relativ afvigelse fra tabelværdien.
4. Bestem løsrivelsesarbejdet for Cæsium. Sammenlign med tabelværdien for cæsium, 2,1 eV.
5. Hvad kan du konkludere fra forsøget hvor intensiteten varierer?

<u>Journalen skal indeholde:</u> Svar på alle spørgsmål i databehandlingen. Ikke andet.

2. Ubestemthedsrelationerne (Journal)

Formål

Formålet med denne øvelse er at studere ubestemthedsrelationerne for position og bevægelsesmængde.

Teori

En af Heisenbergs ubestemthedsrelationer handler om sted og bevægelsesmængde:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \qquad (1)$$

Der gælder én sådan relation for hver dimension. Ofte skrives denne relation mere upræcist som

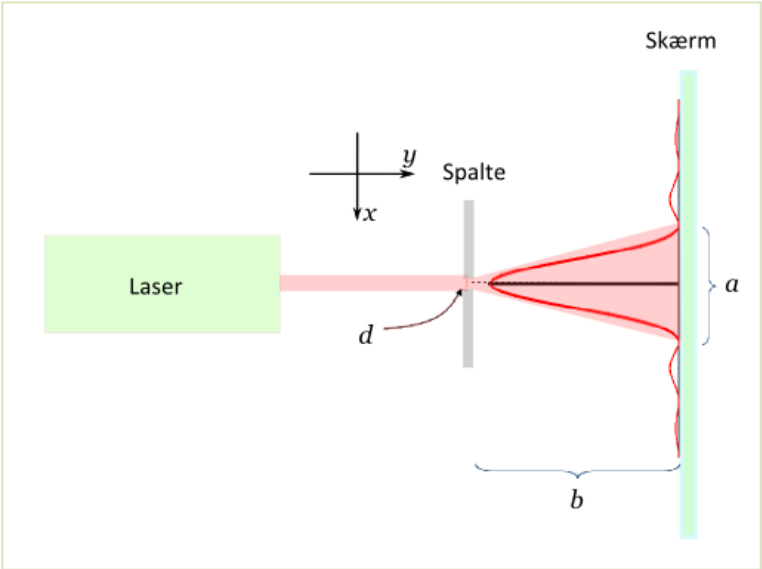
$$\Delta x \cdot \Delta p \sim h \qquad (2)$$

Ligning (2) antyder, at man forventer at produktet er ca. Plancks konstant. Ligning (1) sætter en absolut grænse for den teoretiske viden og kan kun opnås i særlige situationer. Vi referer til version (2) i denne øvelse.

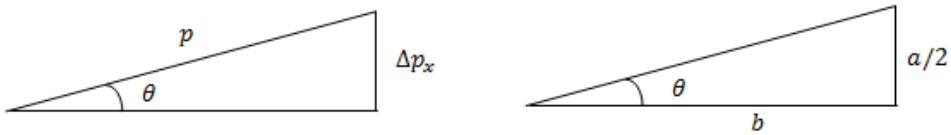
Forsøget

I forsøget sendes fotoner fra en laser imod en enkeltspalte med en smal åbning. Før passage af spalten er strålen bred og fotonernes position i retningen x, på tværs af stråleretningen, kan anses for at være ubestemt. Ubestemtheden i fotonernes bevægelsesmængde i x-retningen er derfor lille. Dette betyder at strålen er ganske retlinjet, fotonerne har kun bevægelsesmængde i stråleretningen y.

Ved at passere spalten med bredde d, bliver ubestemtheden i fotonernes position i retningen x, givet ved spaltebredden, dvs. $\Delta x = d$. Da denne ubestemthed er mindre end den var før passage af spalten, stiger ifølge ubestemthedsrelationen, ubestemtheden Δp_x i bevægelsesmængden i x-retningen. Dette medfører at strålen breder sig ud til begge sider som antydet i figuren. I virkeligheden vil det meste af lyset ramme indenfor et område omkring centrum, men der vil også være lidt lys udenfor, som også antydet i figuren.



Vi definerer bredden af centralpletten som et mål på ubestemtheden Δp_x. Når en foton med bevægelsesmængden p bevæger sig fra spalten til skærmen, har den pga. ubestemthedsrelationerne fået tildelt en komposant Δp_x i x-retningen. Ved simpel trigonometri kan denne relateres til fotonens bevægelsesmængde p.



Af trekanten til venstre ses at $\Delta p_x = p \cdot \sin\,(\theta)$. Denne trekant er ensvinklet med trekanten til højre som dannes af spalten, midten af centralpletten og grænsen for centralpletten. Sammenhængen mellem fotonens impuls og bølgelængde er $p = h/\lambda$. Dermed kan vi omskrive Δp_x:

$$\Delta p_x = \frac{h}{\lambda} \cdot \sin(\theta) = \frac{h}{\lambda} \cdot \sin\,(\tan^{-1}\left(\frac{a}{2b}\right)) \qquad (3)$$

Lav en opstilling med laser og enkeltspalte fx ved brug af en optisk bænk, hvor spalten fastgøres til laseren. Send laserlyset mod en skærm og mål bredden af centralpletten. Gør dette for flere spaltebredder.

Databehandling

1. Beregn vha. (3) Δp_x for hver spaltebredde.
2. Beregn produktet $\Delta x \cdot \Delta p_x$. Er produktet i overensstemmelse med ubestemthedsrelationerne i alle tilfælde?

3. Superpositionsprincippet og fotonpolarisering (Journal)

Formål

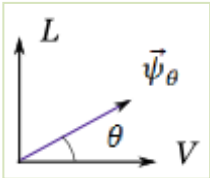
Formålet med denne øvelse er at studere superpositionsprincippet og introducere sandsynlighedsberegninger i kvantemekanik.

Teori

En fotons polarisering kan beskrives ved to retninger, som en vektor i planen. Man vælger to uafhængige retninger og angiver fotonens polarisering som komposanter i de to retninger. Vælges fx vandret (V) og lodret (L) som de to uafhængige retninger, vil enhver polarisationsretning kunne udtrykkes ved disse to ved at indføre en passende vinkel. Betegnes den vandrette polarisering med vektoren $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ og den lodrette med vektoren $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, vil en vilkårlig polarisationsretning kunne beskrives ved vektoren

$$\vec{\psi}_\theta = \cos(\theta)\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \sin(\theta)\cdot\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \qquad (1)$$

hvor vinklen $\theta \in [0{,}90^0]$ er målt i forhold til vandret.



Ligning (1) er et eksempel på kvantefysikkens *superpositionsprincip*. Fotonerne siges at være i en superposition af de to polarisationsretninger V og L. Koefficienterne $\cos(\theta)$ og $\sin(\theta)$ angiver hvor meget de to tilstande vægter i superpositionen.

I kvantefysikken er *sandsynligheden* $P(\theta)$ for, at en foton i tilstanden $\vec{\psi}_\theta$ måles i fx tilstanden $\vec{V}$, givet ved *længden i anden potens af projektionen af* $\vec{\psi}_\theta$ *på* $\vec{V}$:

$$P(\theta) = \left|\vec{\psi}_\theta \cdot \vec{V}\right|^2 = \cos^2(\theta) \qquad (2)$$

Hvis man "tilbereder" fotoner i tilstanden $\vec{\psi}_\theta$ ved at sende laserlys igennem et polarisationsfilter med retningen θ, og opstiller derefter et andet polarisationsfilter i vandret retning, forventes *lysintensiteten* efter passage af det sidste filter derfor at følge loven

$$I(\theta) = I_0 \cdot \cos^2(\theta) \qquad (3)$$

hvor I_0 er lysintensiteten før fotonerne passerer det sidste filter.

Loven kaldes *Malus´ lov*.

Forsøget

Du skal undersøge Malus´ lov. Til det kan du bruge en laser eller en lommelygte, polarisationsfiltre, en optisk bænk, en lysmåler og LabQuest.

Vær opmærksom på, at lysmåleren har flere måleområder, og skal nulstilles.

Lav en passende opstilling, og mål lysstyrken ved at variere vinklen mellem polarisationsretningerne i intervallet $[0,90^0]$. Sørg naturligvis for at have nok punkter til en graf.

Stil nu de to polarisationsfiltre i en indbyrdes vinkel på 90°. Kommer der noget igennem? Sæt et ekstra polaristationsfilter imellem de to polaristationsfiltre, og stil dette på 45°. Hvor meget kommer igennem nu?

Databehandling

1. Udled ligning (2) ved brug af ligning (1).
2. Undersøg med en passende graf, hvorvidt dine målinger er i overensstemmelse med Malus´ lov. Lav også et residualplot og kommenter.
3. Kan du give en forklaring på resultatet fra forsøget med de 3 polarisationsfiltre?
4. Hvis man sætter 4 polarisationsfiltre op, hvor vinklerne er $0°, 30°, 60°$ og 90°, hvor stor en brøkdel af lyset vil der teoretisk komme igennem?

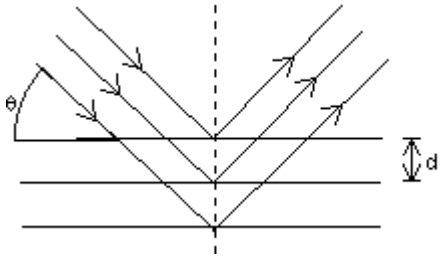
4. Röntgenstråling (Rapport)

Formål

At undersøge Røntgenspektrum og bestemme Plancks konstant.

Teori

Røntgenstrålingen i Røntgenapparatet dannes når elektroner der gennemløber en accelerationsspænding, rammer en anode af kobber. Den herved udsendte stråling analyseres af et krystal, her LiF-krystal. Når strålingen, som er meget kortbølget, reflekteres fra krystaloverfladen, optræder der interferensfænomener, som skyldes, at strålingen ikke blot reflekteres fra selve overfladen, men også fra de underliggende gitterplaner.



Reflektionsloven (indfaldsvinkel=udfaldsvinkel) gælder stadig, men ved visse indfaldsvinkler vil interferensfænomenerne bevirke, at den tilbagekastede stråling udslukkes, mens den ved andre indfaldsvinkler reflekteres usvækket. Fænomenet kaldes hhv. destruktiv og konstruktiv interferens og kendes i øvrigt fra bølgelæren.

Der vil kun være konstruktiv interferens når strejfningsvinklen θ_n stemmer i ligningen

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin(\theta_n)\,, n = 1,2,3, ...$$

som kaldes Braggs lov. Her er d "gitterkonstanten", dvs. afstanden mellem krystalplanerne og λ er strålingens bølgelængde.

Det ses af Braggs lov, at der for en given orden, er en entydig sammenhæng mellem strejfningsvinklen og bølgelængden. Vi kan så ved at måle strålingsintensiteten som funktion af strejfningsvinklen bestemme røntgenspektret, dvs. intensiteten som funktion af bølgelængden.

Den mindste bølgelængde, der udsendes fra et røntgenrør, er bestemt ved

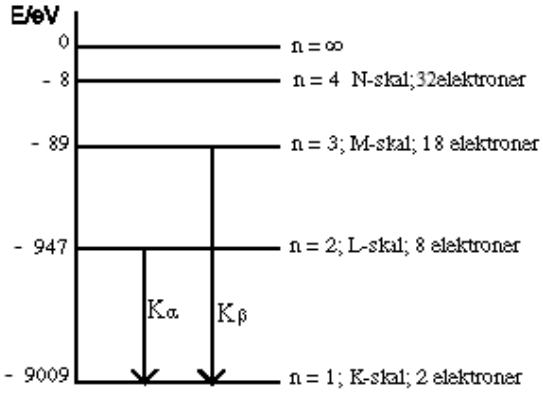
$$\lambda_{min} = \frac{h \cdot c}{e} \cdot \frac{1}{U}$$

hvor U er accelerationsspændingen.

Forsøget

A. Kobbers Röntgenspektrum

Figuren nedenfor viser energiniveaudiagrammet for kobber. Ved overgang fra L –skallen til K –skallen udsendes den såkaldte K_α –foton, og ved overgang fra M –skallen til K –skallen udsendes den såkaldte K_β –foton.



OBS! Alle målinger foretages ved at styre Røntgenapparatet fra en PC med softwaren Measure. Vejledning til denne styring udleveres i forbindelse med forsøget.

Der anvendes en LiF krystal med gitterafstand $d = 201$ pm.

Optag et spektrum ved fx 25 kV, hvor vinklen varieres mellem 4° og 55°. Gem spektret. Aflæs strejfningsvinklerne for K_α- og K_β - linjerne til både første og anden orden.

B. Bestemmelse af Plancks konstant

Optag spektre for ca. 6 forskellige værdier af accelerationsspænding, med højeste værdi på 30 kV. Start altid ved 4° og stop ved 21°. Omsæt skalaen på 1.aksen til bølgelængde og aflæs i hvert tilfælde den minimale bølgelængde.

Databehandling

1. Beregn K_α- og K_β - linjernes bølgelængder ud fra både første og anden ordens vinklerne.
2. Beregn ud fra energiniveaudiagrammet, de teoretiske bølgelængder for K_α- og K_β - linjerne. Hvordan stemmer teori og eksperiment?

3. Beregn, ud fra energiniveaudiagrammet bølgelængden af en foton som svarer til overgangen fra M −skallen til L −skallen. Vil man kunne se denne fotontype i spektret?
4. Lav en graf for λ_{min} som funktion af $1/U$ og bestem den bedste rette linje. Ud fra hældningskoefficienten bestemmes Plancks konstant.

<u>Rapporten skal indeholde:</u>

- Formål
- Teori, bl.a. om hvordan det kontinuerte spektrum og linjespektret dannes (se fx kapitel 7 og 8 i Orbit B ibog)
- Kort beskrivelse af forsøget, gerne med fotografi.
- Måledata i form af de relevante grafer.
- Svar på alle spørgsmål i Databehandlingen.
- Konklusion.

5. Stefan - Boltzmanns lov (Rapport)

Formål

Formålet med denne øvelse er at studere varmestråling og undersøge Stefan-Boltzmanns lov.

Teori

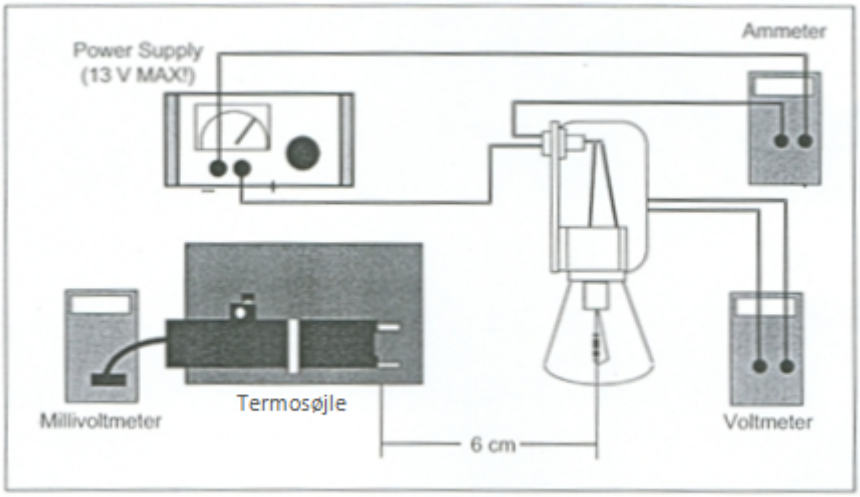
Et sortlegeme ved temperaturen T, udsender i følge Stefan-Boltzmanns lov elektromagnetisk stråling hvis intensitet I er

$$I = \sigma \cdot T^4$$

Konstanten $\sigma = 5{,}6704 \cdot \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{K}^4}$ kaldes Stefans konstant. Da strålingen stammer fra et legeme med en bestemt temperatur, kaldes den ofte varmestråling. Varmestråling er således ikke en bestemt form for elektromagnetisk stråling, navnet henviser blot til strålingens oprindelse. Hvor i det elektromagnetiske spektrum strålingen ligger, afhænger af legemets temperatur. Angående teori, henvises i øvrigt til lærebogen.

Forsøget

I forsøget vil vi måle på strålingen fra en glødetråd[1] (af stoffet Wolfram). Ved at justere spændingsfaldet over glødetråden, ændrer vi samtidig temperaturen af glødetråden. For hver værdi af spændingsfaldet skal vi måle både strålingsintensiteten og temperaturen.



[1] Vi bruger en såkaldt Stefan-Boltzmann lampe, men forsøget kan godt udføres med en almindelig glødetråd.

Temperaturen måles indirekte ved at bruge en kendt sammenhæng mellem resistans og temperatur. For Wolfram er denne sammenhæng givet i en tabel, se vedlagt Excelfil.

C. Resistansen af en kold glødetråd

Allerførst måles resistansen ved en kendt referencetemperatur, R_0, her stuetemperatur. Det gøres ved at lave en serieforbindelse med pæren og en 100 Ω modstand, tilsluttet en spændingskilde. Vi varierer spændingsfaldet, og måler sammenhørende værdier af strømstyrke og spændingsfaldet over pæren. Når spændingsfaldet over pæren ikke kommer over omkring 100 mV, ændres temperaturen stort set ikke. Dermed kan vi bestemme R_0 ved lineær regression på strøm-spændings karakteristikken.

D. Hovedforsøget

Nu bygges kredsløbet på figuren, og spændingsfaldet varieres.

For hver værdi af spændingsfaldet U aflæses også strømstyrken I, og resistansen beregnes af resistansformlen $R = \frac{U}{I}$.

For at finde temperaturen udregnes først forholdet $\frac{R}{R_0}$. I tabellen i Excel opsøges værdien af denne brøk og temperaturen aflæses. Nu vil tabellen højst sandsynlig ikke indeholde netop de værdier du har fundet og temperaturen kan derfor ikke direkte aflæses. I stedet for kan man regne sig frem til temperaturen ved en passende regression.

Strålingsintensiteten måles med den såkaldte **termosøjle**. Den giver et spændingsudslag U_{term} i mV-området, som er direkte proportional med strålingsintensiteten. Da vi i dette forsøg ikke er interesseret i absolutte værdier, undersøger vi udelukkende sammenhængen mellem U_{term} og T.
I denne version lyder Stefan-Boltzmanns lov: $U_{term} = k \cdot T^4$, hvor k afhænger af termosøjlens evne til at absorbere strålingen.

Start med den laveste spænding. Stil spændingskilden på fx 3,0 V og aflæs strømstyrken I på amperemeteret, spændingsfaldet over pæren, og termosøjlens spænding U_{term} på mV-meteret. Forøg spændingen med ca. 1 V og aflæs igen. Gentag op til **højst** 12 V.

OBS! Det tager lidt tid for termosøjlen at stabilisere sig, så vent gerne 30 sekunder efter ny indstilling før mV-værdien aflæses.

Databehandling

1. Lav en (I, U) −graf for data fra forsøg A. Find R_0.

Til forsøg B anbefales programmet Graphical Analysis. I skal oprette mange manuelle og beregnede kolonner. Det er vigtigt at navngive variablerne og sætte enheder på.

2. Indtast værdierne af U og I i manuelle kolonner.
3. Opret en beregnet kolonne for $R = \frac{U}{I}$.
4. Opret en beregnet kolonne for R/R_0.
5. Opret en beregnet kolonne til at finde temperaturen. I Excelfilen er der angivet en regression der beskriver sammenhængen mellem T og R/R_0 ganske godt. Brug regressionsligningen i den beregnede kolonne til at beregne temperaturen.
6. Lav en graf for U_{term} som funktion af T. Udfør en potensregression, og angiv regressionsligningen.
7. Lav et residualplot og kommenter. Beregn ligeledes spredningen af residualerne i forhold til differensen mellem max- og min-værdierne af U_{term}.
8. Har vi sandsynliggjort Stefan-Boltzmanns lov? (Her skal du både inddrage regressionsligningens eksponent, samt svaret på spørgsmål om residualplot.)
9. For hver værdi af U og I, beregn den i pæren afsatte effekt $P = U \cdot I$.
10. Undersøgelse af termosøjlen: Lav en graf for U_{term} som funktion af P. Er termosøjlens spænding proportional med pærens effekt? Hvilken indflydelse vil en afvigelse herfra have på forsøgets resultat?

<u>Rapporten skal indeholde:</u>

- Formål.
- Teori om strålingslovene.
- Fotografi af opstillingen.
- Kort redegørelse for forsøgsopstillingen.
- Fremstilling af alle målinger i en tabel.
- Svar på alle spørgsmål under databehandlingen.
- Diskussion og konklusion.